

# MLCC产业链中国企业卡脖子程度综合分析报告

## 核心摘要

MLCC（多层陶瓷电容器）是电子工业中用量最大的基础被动元件之一，素有“电子工业大米”之称，其下游应用覆盖AI服务器、新能源汽车、5G通信、工业装备及消费电子等全行业场景——从普通智能手机到高端AI算力机架，几乎所有带电的电子设备都需要它的支撑。可以说，MLCC的性能上限与供给稳定性，直接决定了下游电子终端的产品性能与交付能力。

从全球产业格局看，MLCC产业链呈现典型的“金字塔型”结构：上游高附加值核心材料环节高度垄断，中游高端制造环节集中度居高不下，下游中低端应用环节充分竞争。行业内公认的卡脖子环节，是上游价值占比60%-70%的核心原材料环节——这一环节直接决定MLCC的性能上限与供给稳定性，也是当前全球行业壁垒最高、垄断性最强的赛道。

基于公开行业数据及头部机构产业研报的综合研判，中国企业在MLCC产业链的卡脖子布局及核心特征、地位、影响力已形成清晰结论：

- 卡脖子环节的核心分布：**中国企业的卡脖子能力，精准集中在上游高附加值核心材料赛道——这也是整个MLCC产业链的最关键壁垒环节；其中又以高端钛酸钡介质粉体、超细电子级镍粉、高端离型膜及稀土添加剂为核心卡点。
- 卡脖子能力的层级特征：**与海外头部企业的技术垄断不同，中国企业的卡脖子能力本质是“国产替代供应能力的行业集中垄断”——即打破海外技术壁垒、实现国产替代后，在国内市场中形成的高份额行业供给集中。
- 不可替代的边界条件：**中国企业的行业供给影响力，主要局限在国内中低端产业链及部分国际头部客户的补充供给体系；全球高端产业链的核心供给控制权仍牢牢掌握在海外头部企业手中。

本报告基于行业第三方机构公开数据、头部券商及产业研报、头部企业官方披露的客户与产能信息，选取“技术不可替代性”、“供给集中垄断性”、“产业链传导影响度”、“全球客户绑定深度”四大核心分析维度，对MLCC产业链中国企业的卡脖子程度进行全面排序与专项拆解。

## 第一章 研究背景与分析框架

### 1.1 MLCC产业链结构与卡脖子定义

要精准判断中国企业的卡脖子位置，需先明确MLCC产业链的结构划分、价值分布，以及行业对“卡脖子环节”的判定标准——这是后续所有分析的基础前提。

从全产业链维度看，MLCC产业链结构清晰，价值分布极不均衡，整体可分为三大核心环节：

- **上游原材料层**：这是整个产业链价值最高、技术壁垒最密集的环节，占全产业链价值的60%-70%，直接决定MLCC的性能上限与良率区间。核心原材料包括钛酸钡基陶瓷粉体（介质层核心材料）、镍基内电极浆料、陶瓷烧结助剂、离型膜及载带等，其中高端钛酸钡粉体是价值占比最高的单项原料——高容MLCC产品中，钛酸钡粉体的成本占比可达35%-45%。
- **中游制造层**：这是MLCC产品成型的核心工艺环节，负责将上游原材料加工为实际电容器，具体包含配料、流延、电极印刷、叠层、切割、烧结、端银、测试分选等10余道核心工序，其技术核心是工艺良率的稳定性与微型化制造能力——比如当前高端MLCC的介质层厚度已降至1 $\mu$ m以下，相当于头发丝的1/100细度，对工艺精度的要求极为严苛。
- **下游应用层**：这是MLCC需求的拉动端，覆盖消费电子、汽车电子、通信基建、工业工控、航空航天等全行业场景。不同场景的MLCC需求量级差异悬殊：一部传统燃油汽车仅需约3000颗MLCC，一辆纯电动汽车的需求量则飙升至1万-1.8万颗；而英伟达顶级AI服务器机架，单台对MLCC的需求量高达60万颗——几乎是一辆纯电动车的3倍，这也侧面反映了新基建场景对MLCC的高需求特征。

行业内所说的供应链卡脖子环节，并非单纯指“技术难度高”或“企业有核心技术优势”，而是特指对整个产业链的正常运转具有决定性影响，且全球范围内供给高度集中、可替代难度极高的关键节点——某个节点要成为卡脖子环节，必须同时满足三个核心条件：

1. **技术或资源的高度垄断性**：全球范围内只有少数几家企业掌握量产技术或资源，行业集中度极高，新进企业难以在短时间内实现技术突破或产能扩张；
2. **供应链全局的不可替代性**：该环节的产品或服务是下游所有企业生产经营过程中必须依赖的核心投入品，且短期内无法找到性能、成本与之匹配的等效替代方案；
3. **供给波动对产业链的传导破坏性**：该环节的供给量、价格出现任何波动，都会顺着产业链传导至下游所有环节，直接影响下游产品的产能释放、成本控制与交付稳定性，甚至会造成整个产业链的部分停摆。

这一逻辑的典型例证是2020年全球汽车行业的短期停工潮：当时由于全球被动元件厂商的高端MLCC-产能扩张滞后，叠加疫情导致的供给端物流障碍，汽车级高端MLCC出现了全球范围的短期供给缺口，-部分车企的装配线被迫阶段性停工——这正是卡脖子环节对产业链的传导冲击的真实案例。

## 1.2 全球MLCC产业竞争格局

当前全球MLCC产业呈现典型的寡头垄断格局，竞争壁垒随产品层级提升而指数级放大，不同层级市场的竞争格局差异显著：

- **第一梯队：日韩头部巨头**：占据全球高端MLCC市场的绝对主导份额，垄断了AI服务器、车规级、高频通信等高附加值赛道的核心供给。其中，村田制作所是全球行业龙头，占据约40%的全球市场份额，-

在AI服务器高端MLCC领域的市占率高达70%；三星电机、太阳诱电、TDK合计占据全球约42%的市场份额，在车规级、工业级高端MLCC市场拥有绝对话语权。

- **第二梯队：中国台湾头部企业：**以国巨、华新科为核心代表，合计占据全球10%-15%的市场份额，主要覆盖中高端消费电子、中端车规级等通用型赛道，在行业内属于“规模型通用供给商”，而非“高端核心供给商”。
- **第三梯队：中国大陆头部企业：**以三环集团、风华高科、微容科技为核心代表，合计占据全球10%-12%的市场份额。从产能量级看，中国大陆企业的产能规模已跻身全球前列，但产品结构以中低端消费电子级为主；高端MLCC产能占比极低，且主要集中在国内中高端制造赛道，仅少数头部企业实现了全球头部客户的批量导入。

值得重点强调的是，在高附加值的高端MLCC赛道，日韩企业的垄断度远超行业平均水平：村田制作所、三星电机两家合计占据全球70%的高端市场份额；其中AI服务器用高端MLCC市场中，村田单独占比约45%，三星电机占比约30%，两家合计覆盖了全球超75%的核心供给。而中国大陆厂商的高端MLCC产能占比不足15%，车规级高端MLCC国产化率不足5%，AI服务器核心赛道的国产供给占比更低，几乎完全依赖日韩企业进口。

## 1.3 中国企业卡脖子地位度的核心评估标准

结合MLCC产业链的价值分布特征与行业卡脖子定义标准，本报告采用“四维核心判定法”，结合公开产业级数据，对中国企业的卡脖子程度进行交叉验证——只有同时满足四项标准的企业，才属于产业链级卡脖子供给主体。这四项核心标准分别为：

- 1. 技术/产能垄断性标准：**行业内技术壁垒极高，国内量产玩家数量 $\leq 3$ 家；或企业的全球/国内市场份额占比达到行业寡头垄断级水平。
- 2. 价值覆盖关键性标准：**环节价值覆盖度必须足够高——即该环节的产品成本在下游核心产品成本中占比足够高，或技术性能对下游核心产品的质量稳定性影响足够大。
- 3. 产业链影响传导性标准：**企业供给的产品是下游行业头部企业的核心供应源——一旦该企业供给出现重大中断，将直接造成下游头部企业的核心产能释放受限。
- 4. 客户绑定不可替代性标准：**企业的产品已通过下游头部客户的全批量量产认证，且在客户的核心供应链体系中占据优先级份额；或企业在全球范围内拥有足够稀缺的产能/技术优势，对头部客户的供给贡献度足够高。

---

## 第二章 MLCC产业链中国企业卡脖子地位总排名

基于上述四维判定标准，结合第三方行业机构公开数据、头部券商及产业研报、头部企业官方披露的客户与产能信息，综合技术壁垒、市场份额占比、下游行业覆盖广度、客户绑定深度及产业链影响传-

导性等多维度指标，中国MLCC产业链相关企业的卡脖子地位及核心赛道定位，已形成清晰的行业级结论：

| 总排名 | 企业名称 | 核心产业链赛道定位     | 核心卡脖子属性特征                                               |
|-----|------|---------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 国瓷材料 | 上游：陶瓷粉体（钛-酸钡） | 国内唯一高端钛酸钡-粉体规模量产供应商-，全球市占率超25%-，是全球头部MLCC-厂商的核心高端供应-商   |
| 2   | 博迁新材 | 上游：镍粉（内电极-）   | 国内唯一高端电子级-超细镍粉规模量产供-应商，全球市占率约-15%，是全球头部-MLCC厂商的核心镍-粉供应商 |
| 3   | 洁美科技 | 上游：离型膜/载带     | 全球头部离型膜/载-带供应商，国内市占-率超60%，是全球头-部MLCC厂商的核心-辅材供应商         |
| 4   | 三环集团 | 中游：高端MLCC制-造  | 国内唯一全产业链自-主MLCC厂商，高端-MLCC国内市占率第-一，国内头部高容-MLCC核心供应商      |
| 5   | 微容科技 | 中游：高端MLCC制-造  | 全球超微型MLCC市-占率国内第一，车规-级MLCC国内领先，-国内头部汽车厂商核-心供应商          |
| 6   | 风华高科 | 中游：中高端MLCC-制造 | 国内全品类MLCC龙-头，中高端产能规模-国内第一，国内头部-消费电子厂商核心供-应商             |

|      |      |             |                                                 |
|------|------|-------------|-------------------------------------------------|
| 双星新材 |      | 上游：离型膜      | 国内第二大离型膜供应商，国内中低端-MLCC厂商核心辅材-供应商                |
| 8    | 达利凯普 | 中游：射频MLCC制造 | 全球头部射频MLCC-供应商，国内高端射-频MLCC市占率第一-，国内通信基站厂商-核心供应商 |
| 9    | 火炬电子 | 中游：高端MLCC制造 | 国内高端工业级/军-工级MLCC头部供应-商，国内高可靠-MLCC细分赛道龙头         |
| 10   | 鸿远电子 | 中游：高端MLCC制造 | 国内高端工业级/军-工级MLCC头部供应-商，国内高可靠-MLCC细分赛道龙头         |

注：上述企业的核心卡脖子属性特征及行业地位，均来自公开行业研报及头部企业官方披露的客户-信息。

需要补充的是，上游稀土添加剂环节也是MLCC产业链中的关键保障性卡点：中国控制着全球90%以上的重稀土冶炼加工产能，而重稀土氧化物（氧化镨、氧化钕等）是高端MLCC的必需添加剂——高容、-车规级、AI服务器用MLCC的陶瓷介质中，需要添加1%-2%的重稀土氧化物，用于改善温度稳定性、-耐电压性和使用寿命。近年中国的稀土出口管制政策，已成为影响全球高端MLCC供给格局的关键外生-变量。但由于稀土产能主体并非MLCC行业专属供应商，因此未纳入本次 MLCC 产业链专属排名中。

### 第三章 上游材料端企业卡脖子地位详细解析

行业内有一个明确的共识：MLCC产业链的最核心壁垒和最主要卡脖子风险，集中在上游原材料环节——这一环节占全产业链价值的60%-70%，技术壁垒高度远远超过中游制造、下游应用环节。在这一-赛道，中国头部企业已实现“技术破局+供给垄断”的双重突破，是整个产业链中卡脖子影响力最集中-的环节。

#### 3.1 国瓷材料：陶瓷粉体赛道的绝对核心

**所属细分赛道：**上游原材料层-高端钛酸钡基陶瓷粉体（MLCC核心介质材料）

**卡脖子地位总排名：**1

**核心卡脖子依据：**

国瓷材料是国内唯一具备高端纳米级钛酸钡粉体量产能力的供应商，也是全球少数能稳定提供高端钛酸钡粉体的头部厂商——其行业级供给稀缺性，是其卡脖子能力的核心支撑。

从技术端看，国瓷材料掌握了水热法工艺制备高端钛酸钡粉体的核心技术——这一工艺路线是全球高端钛酸钡量产的主流技术，技术门槛极高；其量产产品的技术参数已达到国际头部供应商的同类产品水平，可稳定支撑介质层厚度 $\leq 0.5\mu\text{m}$ 的超高容MLCC量产——这一技术细度，完全覆盖了AI服务器、-车规级高端MLCC的核心原料应用区间。

从供给端看，国瓷材料的高端钛酸钡粉体产能及市占率均处于行业头部量级：其MLCC高端粉体年产能约1.5万吨，其中高端粉体占比约20%；国内市场份额超80%，全球市场份额超25%——仅次于日本堺化学的28%，与美国Ferro的20%市占率合计，三家企业共同占据全球超70%的高端钛酸钡粉体供给份额。

从客户端看，国瓷材料是全球少数、国内唯一真正进入国际头部MLCC厂商核心供应链体系的国内材料企业——其高端粉体已批量供应三星电机、村田制作所、风华高科等全球头部MLCC制造厂商。这一客户矩阵的核心价值在于，它并非“单一客户点破”，而是覆盖了全球头部MLCC厂商的核心产能供给体系——这意味着国瓷材料的供给能力，直接影响全球超三成高端MLCC产能的原料供给稳定性。

**不可替代程度分析：**

在当前全球供给格局下，国瓷材料的产品拥有极强的不可替代性：全球范围内，具备与国瓷材料同等-高端钛酸钡粉体量产能力的企业，仅有日本堺化学、美国Ferro两家；其产品的客户覆盖广度、技术量-产稳定性均与国瓷材料处于同一量级。而国内范围内，国瓷材料没有任何同量级替代供应商——其供-给量，覆盖了国内几乎所有高端MLCC制造厂商的核心原料需求。

更关键的是，在当前全球高端MLCC粉体供需紧平衡的状态下，若国瓷材料的供给出现全局性中断，全-球高端钛酸钡粉体的有效供给量将直接收缩超四分之一——这一供给缺口，短期内无法由其他头部供-应商的闲置产能完全填补：国际头部供应商的高端粉体产能利用率已处于极高水平，即使快速扩产，-也需要至少3个月的量产验证周期；而国内高端MLCC厂商的核心原料供给，将在短时间内陷入近乎完-全停滞的状态。

这意味着，国瓷材料的供给能力，不仅是国内高端MLCC产业链的核心支撑，更是全球高端MLCC供给-格局中的关键核心变量——这一行业级供给影响力，是其他国内MLCC产业链相关企业完全不具备的；-其对下游头部企业的供应链约束程度，也远高于其他环节。

**卡脖子指数：**★★★★★

**国产替代贡献度：**★★★★★



## 3.2 博迁新材：镍粉赛道的唯一核心

**所属细分赛道：**上游原材料层-高端电子级超细镍粉（MLCC内电极核心材料）

**卡脖子地位总排名：**2

**核心卡脖子依据：**

博迁新材是国内唯一具备高端电子级超细镍粉量产能力的供应商，也是全球少数能稳定提供这一产品的头部厂商——其行业级供给稀缺性，是其卡脖子能力的核心支撑。

从技术端看，博迁新材是国内唯一掌握PVD（物理气相沉积）法制备高端超细镍粉技术的企业——这一工艺路线是全球高端镍粉量产的主流技术，技术门槛极高；其量产产品的粒径可达80nm级，且在粒径均匀度、球形度、抗氧化性等关键技术指标上，均达到了国际头部供应商的同类产品水平。这一细度的镍粉，是制造高容、微型化高端MLCC的核心技术前提——只有电极材料的细度达到这一标准，才能支撑MLCC介质层厚度的进一步薄型化。

从供给端看，博迁新材的高端镍粉市占率处于行业头部量级：在国内市场的国产替代口径下，其市占率高达90%；全球市场份额约15%——仅次于日本昭和化学的40%，是全球第三大高端MLCC级镍粉供应商。

从客户端看，博迁新材是国内唯一真正进入国际头部MLCC厂商核心供应链体系的镍粉企业——其高端镍粉已批量供应三星电机、村田制作所等全球头部MLCC制造厂商；其中三星电机约50%的镍粉采购量由博迁新材覆盖。这一客户矩阵的核心价值在于，它并非“单一客户点破”，而是覆盖了全球头部MLCC厂商的核心产能供给体系——这意味着博迁新材的供给能力，直接影响全球近两成高端MLCC产能的原料供给稳定性。

**不可替代程度分析：**

在当前全球供给格局下，博迁新材的产品拥有较强的不可替代性：全球范围内，具备与博迁新材同等高端镍粉量产能力的企业，仅有日本昭和化学、JFE两家；而国内范围内，博迁新材没有任何同量级替代供应商——其供给量，覆盖了国内几乎所有高端MLCC制造厂商的核心原料需求。

更关键的是，在当前全球高端MLCC镍粉供需紧平衡的状态下，若博迁新材的供给出现全局性中断，全球高端镍粉的有效供给量将直接收缩约一成——这一供给缺口，短期内无法由其他头部供应商的闲置产能完全填补：日本头部供应商的高端镍粉产能已处于满产状态，即使快速扩产，也需要至少3个月的量产验证周期；而国内高端MLCC厂商的核心原料供给，将在短时间内陷入部分停滞的状态。

这意味着，博迁新材的供给能力，是国内高端MLCC产业链的关键支撑——其对下游头部企业的供应链约束程度，仅次于国瓷材料。

**卡脖子指数：**★★★★☆

国产替代贡献度：★★★★☆

### 3.3 洁美科技：离型膜/载带赛道的全球核心

所属细分赛道：上游原材料层-高端离型膜/载带（MLCC流延工艺核心耗材）

卡脖子地位总排名：3

核心卡脖子依据：

洁美科技是全球头部离型膜/载带供应商，也是国内这一赛道的绝对龙头——其行业级供给稀缺性，是其卡脖子能力的核心支撑。

从技术端看，洁美科技的高端离型膜/载带技术已达到国际头部水平：其量产的高端12μm超薄离型膜，是MLCC叠层工艺的关键核心耗材——产品的表面粗糙度、厚度公差、高温稳定性等关键技术指标，均达到了国际头部供应商的同类产品水平；这一细度的超薄离型膜，是制造高容、微型化高端MLCC的核心工艺前提。而其载带产品，在尺寸精度、静电控制等关键技术指标上，也完全覆盖了高端MLCC封装环节的核心应用需求。

从供给端看，洁美科技的离型膜/载带市占率处于行业头部量级：国内市场份额超60%，全球市场份额超20%——其中载带的全球市场份额超70%，是全球这一赛道的绝对头部供应商。这一供给量级的核心支撑是，洁美科技的产能规模，完全覆盖了国内头部MLCC制造厂商的核心耗材需求。

从客户端看，洁美科技是国内离型膜/载带赛道中，唯一真正进入国际头部MLCC厂商核心供应链体系的企业——其产品已批量供应村田制作所、三星电机、太阳诱电等全球头部MLCC制造厂商；这些头部企业的离型膜/载带采购量中，洁美科技的供给占比处于核心量级。这意味着，洁美科技的供给能力，直接影响全球超三成高端MLCC产能的工艺耗材供给稳定性。

不可替代程度分析：

在当前全球供给格局下，洁美科技的产品拥有极强的不可替代性：全球范围内，具备与洁美科技同等高端离型膜/载带量产能力的企业，仅有日本王子、韩国新韩两家；而国内范围内，洁美科技没有任何同量级替代供应商——其供给量，覆盖了国内几乎所有头部MLCC制造厂商的工艺耗材需求。

更关键的是，在当前全球高端MLCC工艺耗材供需紧平衡的状态下，若洁美科技的供给出现全局性中断，全球高端离型膜/载带的有效供给量将直接收缩超两成——这一供给缺口，短期内无法由其他头部供应商的闲置产能完全填补：日韩头部供应商的高端工艺耗材产能利用率已处于极高水平，即使快速扩产，也需要至少2个月的量产验证周期；而国内头部MLCC厂商的工艺耗材供给，将在短时间内出现明显缺口，直接冲击其高端MLCC的良率水平。

这意味着，洁美科技的供给能力，是国内高端MLCC产业链的关键支撑——其对下游头部企业的供应链约束程度，与博迁新材基本持平。



卡脖子指数：★★★★☆

国产替代贡献度：★★★★☆

### 3.4 上游材料端其他值得关注的企业

在MLCC上游材料端的核心赛道中，除了上述三家头部卡脖子企业外，还有部分在细分赛道具备一定供给影响力的头部企业——这类企业的供给影响力，主要集中在中低端赛道或细分补充赛道，并未达到行业级卡脖子的量级标准。

**双星新材（总排名7）：**

国内第二大MLCC用离型膜供应商，全球行业级头部供应商之一——其核心产品的技术水平，可覆盖中-高端MLCC的量产应用需求。从供给端看，双星新材的离型膜国内市占率约33%，是国内中低端MLCC-制造厂商的核心辅材供应商之一；但在高端MLCC赛道，其产品的客户覆盖能力弱于洁美科技——主要-作为国内头部MLCC厂商的第二备选供应商，供给占比远低于洁美科技。此外，双星新材的核心客户矩-阵，以国内中低端MLCC厂商为主；这一客户层级的需求被替代的门槛，远低于高端赛道场景。基于以-上行业特征，双星新材的供给影响力未达卡脖子量级。

**广晟有色/北方稀土（未参与排名）：**

上述企业为国内重稀土冶炼加工头部主体——中国控制着全球90%以上的重稀土冶炼加工产能，是全-球这一赛道的绝对供给核心。重稀土氧化物是高端MLCC的必需添加剂，其供给量直接决定全球高端-MLCC粉体的有效供给——因此，国内稀土供给调度能力，对全球MLCC产业链的供给稳定性有直接影-响。但由于稀土产能主体并非MLCC行业专属供应商，其供给影响是“全行业级”的，而非“MLCC专-属级”；因此，这一赛道的企业，未被纳入MLCC产业链专属卡脖子排名中。

---

## 第四章 中游制造端企业卡脖子地位详细解析

中游制造环节是MLCC产业链中的“价值转化中枢”：它将上游核心原材料，加工为下游终端应用所需-的MLCC产品；其技术工艺水平与产能规模，决定了上游材料的价值能否有效转化为终端供给。在这一-赛道，中国头部企业的整体竞争力，显著弱于上游材料端——其行业级供给影响力的边界，远窄于上-游材料端的头部企业。

### 4.1 三环集团：全产业链技术龙头

**所属细分赛道：**中游制造层-高端MLCC（含车规级、高容AI级）

**卡脖子地位总排名：4**

**核心卡脖子依据：**

三环集团是国内高端MLCC制造领域的技术龙头，也是国内唯一实现全产业链自主可控的MLCC制造企业——这一全产业链自主能力，是其区别于其他国内头部制造企业的核心壁垒。

从技术端看，三环集团的核心技术壁垒，是“材料+工艺”的垂直一体化能力：它是国内唯一实现-MLCC核心介质粉体100%自给、电极材料国产化率90%以上的制造企业——这意味着，其高端MLCC的核心原料供给，完全无需依赖进口；这一自主能力，在国内头部MLCC制造企业中是独有的。同时，三环集团的高端MLCC技术水平已达到行业级头部标准：其量产产品的介质层厚度、堆叠层数、容值区间-等关键技术指标，已覆盖车规级、AI服务器高端MLCC的核心技术要求；是国内少数能批量提供这类高-端产品的头部厂商。

从供给端看，三环集团的高端MLCC国内市占率处于行业头部量级：其高端MLCC产品的国内市场份额-稳居国内头部区间；在国内中高端MLCC厂商的合计全球市占率中，三环集团的贡献占比超过三成——这一供给量级，是国内其他头部厂商难以企及的。更关键的是，在国内高端MLCC厂商中，三环集团的高-端产品占比是最高的——2025年其高端MLCC占比约40%，这一产品结构，显著优于国内其他头部制-造企业。

从客户端看，三环集团是国内高端MLCC制造企业中，少数进入国际头部客户供应链体系的厂商——其-产品已批量供应国内头部AI服务器厂商、头部新能源汽车厂商；在国内中高端MLCC客户群体中，属于-优先级核心供应商。这一客户矩阵的核心价值在于，它覆盖了国内高端MLCC的核心需求场景——这意-味着三环集团的供给能力，直接影响国内近三成高端MLCC产能的供给稳定性。

**不可替代程度分析：**

在当前全球供给格局下，三环集团的产品拥有一定的不可替代性：国内范围内，具备与三环集团同等-高端MLCC量产能力的企业，仅有微容科技、风华高科两家；而国际范围内，能完全替代三环集团中高-端产能的头部企业数量极少——日韩头部企业的高端产能，主要覆盖其自身核心客户的需求，无法在-短时间内大规模释放供给。

但需要明确的是，三环集团的产品不可替代性，远弱于上游材料端的头部企业：其一，从全球供给的-角度看，三环集团的高端产品供给量级，在全球头部MLCC厂商的合计高端产能中占比较低，并不具备-行业级的供给影响力；其二，从客户粘性的角度看，三环集团的核心客户矩阵，以国内中高端厂商为-主——这类客户群体的核心供应商选择空间较大，若三环集团的供给出现波动，客户可在数周内，将-部分采购订单转移至其他国内头部MLCC厂商；其三，从技术壁垒的角度看，三环集团的技术壁垒，主-要是国内领先的工艺整合能力；而非国际头部企业的独有底层技术壁垒——其技术量产稳定性上限，-仍略低于日韩头部企业的同类产品水平。

基于以上行业特征，三环集团的供给影响力未达到“全球级卡脖子”的量级标准；但在国内高端MLCC-制造赛道，属于行业级核心供给主体。

**卡脖子指数：★★★★☆☆**

国产替代贡献度：★★★★☆

## 4.2 微容科技：超微型/车规级赛道龙头

所属细分赛道：中游制造层-超微型/车规级高端MLCC

卡脖子地位总排名：5

核心卡脖子依据：

微容科技是国内超微型/车规级高端MLCC赛道的龙头企业，也是国内这一赛道的头部核心供给主体——其细分赛道技术壁垒，是其区别于其他国内头部制造企业的核心特征。

从技术端看，微容科技的细分赛道技术优势处于行业头部量级：它是中国大陆首家全系列提供AEC-Q2-00车规级MLCC的企业——这一认证体系，是车规级MLCC的行业准入硬性标准；其产品已通过国内头部车企的全批量量产认证。同时，微容科技在超微型MLCC领域的技术量产能力，处于全球领先量级：-其量产的01005尺寸超微型MLCC，是高端智能手机、高端可穿戴设备的核心刚需器件；这一产品的技术量产稳定性，已达到国际头部供应商的同类产品水平。

从供给端看，微容科技的细分赛道市占率处于行业头部量级：根据弗若斯特沙利文公开数据，按2024年MLCC营业收入计，微容科技在中国大陆厂商中位列第三；在超微型MLCC细分赛道，其全球市占率居第二、国内市占率居第一；在车规级MLCC赛道，其国内市场份额处于头部区间——这一供给量级，-是国内其他头部厂商难以企及的。此外，微容科技的产能扩张节奏，精准匹配了国内高端MLCC的需求增量：其年产能已从5000亿片提升至6000亿片，二期智慧工厂投产后，产能将进一步提升至9000亿片——这一扩产幅度，完全覆盖了国内车规级、超微型MLCC的短期增量需求。

从客户端看，微容科技是国内超微型/车规级高端MLCC制造企业中，少数进入国际头部客户供应链体系的厂商——其产品已批量供应国内头部新能源汽车厂商、头部智能手机厂商；在国内这一赛道的客户群体中，属于优先级核心供应商。这一客户矩阵的核心价值在于，它精准覆盖了国内超微型/车规级MLCC的核心需求场景——这意味着微容科技的供给能力，直接影响国内近三成车规级MLCC产能的供给稳定性。

不可替代程度分析：

在当前全球供给格局下，微容科技的产品拥有一定的不可替代性：国内范围内，具备与微容科技同等-车规级/超微型MLCC量产能力的企业，仅有三环集团、风华高科两家；而国际范围内，能完全替代微容科技这部分产能的头部企业数量极少——日韩头部企业的车规级/超微型产能，主要覆盖其自身核心-客户的需求，无法在短时间内大规模释放供给。

但需要明确的是，微容科技的产品不可替代性，远弱于上游材料端的头部企业：其一，从全球供给的角度看，微容科技的高端产品供给量级，在全球头部MLCC厂商的合计高端产能中占比较低，并不具备-行业级的供给影响力；其二，从客户粘性的角度看，微容科技的核心客户矩阵，以国内中高端厂商为-主——这类客户群体的核心供应商选择空间较大，若微容科技的供给出现波动，客户可在数周内，将-

部分采购订单转移至其他国内头部MLCC厂商；其三，从技术壁垒的角度看，微容科技的技术壁垒，主要是国内领先的工艺整合能力；而非国际头部企业的独有底层技术壁垒——其技术量产稳定性上限，仍略低于日韩头部企业的同类产品水平。

基于以上行业特征，微容科技的供给影响力未达到“全球级卡脖子”的量级标准；但在国内超微型/车规级MLCC制造赛道，属于行业级核心供给主体。

卡脖子指数：★★★☆☆

国产替代贡献度：★★★★☆

### 4.3 风华高科：全品类规模龙头

所属细分赛道：中游制造层-全品类中高端MLCC

卡脖子地位总排名：6

核心卡脖子依据：

风华高科是国内全品类MLCC行业龙头，也是国内中高端MLCC产能规模最大的制造企业——其全品类产能规模，是其区别于其他国内头部制造企业的核心特征。

从技术端看，风华高科的核心竞争力是全品类平台型制造能力：其产品覆盖从消费级到车规级的全系列MLCC品类——是国内唯一具备全品类MLCC量产能力的头部企业；这一全品类覆盖能力，在国内头部MLCC制造企业中是独有的。同时，风华高科的高端MLCC技术水平已达到行业级头部标准：其量产的车规级、高容MLCC产品，已通过国内头部车企的全批量量产认证；部分高端产品的技术量产稳定性，已达到国际头部供应商的同类产品水平。

从供给端看，风华高科的中高端MLCC市占率处于行业头部量级：其MLCC年产能规模处于国内头部量级；根据行业公开数据，2025年其高端MLCC占比约35%-40%，这一产品结构，显著优于国内其他头部制造企业。在国内中高端MLCC厂商的合计全球市占率中，风华高科的贡献占比超过三成——这一供给量级，是国内其他头部厂商难以企及的。

从客户端看，风华高科是国内头部MLCC制造企业中，少数进入国际头部客户供应链体系的厂商——其产品已批量供应国内头部AI服务器厂商、头部新能源汽车厂商、头部智能手机厂商；在国内中高端MLCC客户群体中，属于优先级核心供应商。这一客户矩阵的核心价值在于，它覆盖了国内几乎所有中高端MLCC的核心需求场景——这意味着风华高科的供给能力，直接影响国内近三成中高端MLCC产能的供给稳定性。

不可替代程度分析：

在当前全球供给格局下，风华高科的产品拥有一定的不可替代性：国内范围内，具备与风华高科同等全品类中高端MLCC量产能力的企业，仅有三环集团、微容科技两家；而国际范围内，能完全替代风华-

高科这部分产能的头部企业数量极少——日韩头部企业的中高端产能，主要覆盖其自身核心客户的需求，无法在短时间内大规模释放供给。

但需要明确的是，风华高科的产品不可替代性，远弱于上游材料端的头部企业：其一，从全球供给的角度看，风华高科的高端产品供给量级，在全球头部MLCC厂商的合计高端产能中占比较低，并不具备行业级的供给影响力；其二，从客户粘性的角度看，风华高科的核心客户矩阵，以国内中高端厂商为主——这类客户群体的核心供应商选择空间较大，若风华高科的供给出现波动，客户可在数周内，将部分采购订单转移至其他国内头部MLCC厂商；其三，从技术壁垒的角度看，风华高科的技术壁垒，主要是国内领先的工艺整合能力；而非国际头部企业的独有底层技术壁垒——其技术量产稳定性上限，仍略低于日韩头部企业的同类产品水平。

基于以上行业特征，风华高科的供给影响力未达到“全球级卡脖子”的量级标准；但在国内中高端MLCC制造赛道，属于行业级核心供给主体。

**卡脖子指数：**★★★☆☆

**国产替代贡献度：**★★★☆☆

## 4.4 中游制造端其他值得关注的企业

在MLCC中游制造端的核心赛道中，除了上述三家头部卡脖子企业外，还有部分在细分赛道具备一定供给影响力的头部企业——这类企业的供给影响力，主要集中在细分高可靠赛道，并未达到行业级卡脖子的量级标准。

**达利凯普（总排名8）：**

国内高端射频MLCC赛道的龙头企业，也是全球这一赛道的头部核心供给主体。从技术端看，达利凯普的射频MLCC产品技术已达到国际头部水平——其量产产品的高Q值、低ESR特性等关键技术指标，完全覆盖高端通信基站、军用雷达的核心应用需求；是国内少数能批量提供这类高端产品的头部厂商。从供给端看，达利凯普的高端射频MLCC国内市占率处于头部量级；在全球射频MLCC市场中，市占率稳居全球前五。从客户端看，达利凯普是国内通信基站、军工装备领域的头部MLCC核心供应商——其产品的客户绑定深度较强。但这一赛道的全球市场规模较小，供给量级不足，达利凯普的行业级供给影响范围较窄，因此未达卡脖子量级。

**火炬电子/鸿远电子（总排名9/10）：**

国内高端工业级/军工级MLCC赛道的头部供应商，也是国内这一赛道的核心供给主体。从技术端看，- 两家企业的高端MLCC产品技术已达到行业级头部水平——其量产产品的高可靠特性，完全覆盖高端工业装备、军工装备的核心应用需求；是国内少数能批量提供这类高端产品的头部厂商。从供给端看，- 两家企业的高端工业级/军工级MLCC国内市占率处于头部量级；合计占据国内超六成的高可靠MLCC市场份额。从客户端看，两家企业是国内高端工业装备、军工装备领域的头部MLCC核心供应商——其产品的客户绑定深度较强。但这一赛道的全球市场规模较小，供给量级不足，两家企业的行业级供给影响范围较窄，因此未达卡脖子量级。

## 第五章 结论与行业建议

### 5.1 综合结论

综合全产业链各环节的技术壁垒、市场供给格局、客户绑定深度及供给影响传导性分析，可以得出关于中国企业卡脖子地位的确定性结论：

**MLCC产业链中，中国企业的卡脖子能力及行业级供给影响力，高度集中在上游核心材料环节——这也是整个MLCC产业链的最核心壁垒环节；且这一能力的影响边界，主要局限于国内产业链及部分国际头部客户的补充供给体系。中游制造环节的中国企业，虽在国内市场具备一定的供给影响力，但远未达到行业级卡脖子的量级标准。**

具体而言，可以拆解为三个明确的行业级结论：

- 卡脖子能力分布不均：**中国企业的卡脖子能力，完全集中在上游核心材料环节——这一环节的头部企业，是国内产业链的关键支撑主体；而中游制造、下游应用环节的中国企业，均不具备行业级卡脖子的供给影响力。这一分布特征，与全球MLCC产业链的价值分布规律完全匹配。
- 卡脖子的“中国属性”明确：**与海外头部企业的“技术垄断型卡脖子”不同，中国头部企业的卡脖子能力，本质是“国产替代供应能力的行业集中垄断”——即打破海外技术壁垒、实现国产替代后，在国内市场中形成的高份额行业供给集中。这一属性的核心特征是，中国头部企业的行业级供给影响力，高度依赖国内下游厂商的国产替代采购意愿；而非技术壁垒的绝对垄断。
- 影响能力的边界性清晰：**国内上游材料头部企业的供给影响力，仅在国内中低端产业链及部分国际头部客户的补充供给体系中具备不可替代性；全球高端产业链的核心供给控制权，仍牢牢掌握在日韩头部企业手中——国内头部企业，本质是全球高端产业链补充级供给方，而非核心级控制方。

从全产业链的维度看，中国企业在MLCC产业链中的实际行业地位，是“国内产业链自主可控的核心支撑主体”；而非“全球产业链级的核心卡点控制主体”——其卡脖子能力的作用边界，存在明确的行业级限制。



## 5.2 各环节企业卡脖子属性的详细特征

基于上述综合结论，MLCC产业链上下游不同环节的中国头部企业，其卡脖子属性、特征、影响力边界，均有清晰的行业级差异，不能用同一标准进行衡量。

### 上游材料端

- **核心属性：**真正的行业级卡脖子环节，具备“技术破局+国内供给垄断”的双重核心属性。
- **特征细节：**这一环节的头部企业（国瓷材料、博迁新材、洁美科技），均为国内唯一或量级级领先的高端材料供应商——其技术壁垒与市场份额的双重优势，决定了它们是国内下游MLCC制造厂商的核心供给支撑主体。
- **影响边界：**这类企业的供给能力，对国内中低端MLCC产业链的供给稳定性具有决定性作用；但在全球高端产业链中，仅能作为补充级供给方，无法左右行业级核心供给格局。

### 中游制造端

- **核心属性：**高端产能的国内集中供给环节，不具备行业级卡脖子属性。
- **特征细节：**这一环节的头部企业（三环集团、微容科技、风华高科），是国内高端MLCC的核心供给主体——但其产能、技术、客户覆盖能力，均未达到全球行业级垄断的标准；其产品的不可替代性，远弱于上游材料端的头部企业。
- **影响边界：**这类企业的供给能力，对国内高端MLCC下游应用产业的供给稳定性具有重要作用；但在全球产业链中，仍属于被上游材料供给、下游客户选择双重限制的环节，而非限制他人的环节。

### 下游应用端

- **核心属性：**完全的市场竞争环节，无任何卡脖子属性。
- **特征细节：**这一环节的企业，基本属于“产能整合级分销主体”或“终端应用级采购主体”——其行业级话语权，完全由上游制造端的供给能力决定；没有任何可以制约上游环节的行业级能力。
- **影响边界：**这类企业的供给能力，完全依赖中游制造端的产能释放；是行业级供给波动的最后传导接收方，而非行业级供给波动的发起方。

## 5.3 行业发展建议

针对MLCC产业链中国企业的卡脖子现状，结合全球行业的长期发展趋势，建议国内产业端从“强化核心优势、补齐行业短板、打通协同壁垒”三个方向，系统性提升产业链的综合竞争力：

1. **上游核心材料端：从国产替代优先向全球核心供给优先升级：**

- 技术维度：持续强化高端产品的技术迭代力度——重点突破超细粒度粉体、高均匀度镍粉、高端多功能性离子膜的独有技术壁垒，将现有“技术跟随型壁垒”升级为“行业引领型壁垒”；尤其要突破国际头部企业的核心专利壁垒，建立独有的行业级技术护城河。
- 产能维度：匹配全球高端MLCC的需求增量节奏，有序扩张高端材料的量产产能——将“国内替代级产能”升级为“全球核心级产能”，提升在全球高端供给体系中的贡献占比，将现有“行业级补充供给能力”升级为“行业级核心供给能力”。
- 客户维度：重点突破国际头部MLCC厂商的核心供应链壁垒，从“补充级供应商”升级为“核心级供应商”——深度绑定国际头部客户的长期核心订单，巩固全球市场份额的长期稳定性。

## 2. 中游高端制造端：从国内产能优先向全产业链自主可控优先升级：

- 技术维度：以头部企业为核心，联合上游材料头部企业、国内头部终端客户，建立产业链级协同研发平台——重点突破高端MLCC的薄型化、堆叠化、高可靠性核心工艺技术，将现有“工艺整合型能力”升级为“材料工艺一体化全产业链自主能力”，彻底摆脱对进口高端材料的依赖。
- 产能维度：控制中低端通用型MLCC产能的扩张节奏，集中资源定向扩张高端MLCC产能——将“中低端为主的产能结构”升级为“高端为主的产能结构”，匹配国内终端产业对高端MLCC的增量需求。
- 供应链维度：与国内上游材料头部企业建立长期战略级绑定合作——锁定国内高端材料的长期核心供给配额，优先建立“全流程国产替代供应链”，将现有“部分进口依赖型供应链”，升级为“全流程国产自主可控型供应链”。

## 3. 产业链协同层面：从企业各自为战向产业链集群协同升级：

- 由行业协会牵头，组织上游材料头部企业、中游制造头部企业、国内头部终端客户建立长期稳定的供应链协同机制——以国内高端终端场景的核心订单为牵引，反向定制国内高端材料的技术标准，通过下游订单的长期稳定性，消化上游技术迭代的成本压力，实现全产业链的同步迭代升级。
- 由头部企业牵头，联合国内科研机构及行业组织，重点突破国际头部企业的核心技术专利壁垒，搭建国内行业专属的高端材料工艺量产标准，形成国内产业链级的技术标准共识，降低行业级技术迭代的综合成本。

## 4. 资本投入端：从规模产能投资向核心技术产能投资优先升级：

- 行业资本应重点倾斜上游材料端的头部企业——支持其扩产高端技术产能、开展行业前沿技术研发，巩固国内材料端的核心供给优势；减少对中低端通用型MLCC产能的资本投入，避免造成行业级产能过剩。
- 设立国家级MLCC产业链专项扶持基金，定向支持上游材料头部企业的高端产能扩产、中游制造头部企业的高端工艺突破，以及行业级协同研发平台的建设，系统性提升国内产业链的综合抗风险能力。

## 5.4 供应链风险提示

基于中国企业在MLCC产业链中的现状，国内相关产业端需重点防范以下三大供应链风险，提前制定针对性风险应对预案：

### 1. 上游核心材料的供给集中风险：

国内高端MLCC制造厂商的核心原料供给，高度依赖国瓷材料、博迁新材、洁美科技这三家头部企业的供给支撑；但这类企业的高端产能，仍无法完全覆盖国内高端MLCC制造厂商的全部需求。若这类企业的高端供给出现局部中断，或国际头部厂商通过调整对国内市场的供给策略，将直接造成国内高端MLCC制造厂商的部分产能停滞。应对这一风险的核心策略是：国内头部MLCC制造企业，需与国内上游材料头部企业签订长期战略级核心供给协议，锁定至少未来12个月的高端材料供给配额；同时，在保障供应链安全的前提下，在全球范围内布局备选供应商，建立“国内核心+国际备选”的多元化供给体系。

### 2. 中游高端制造的集中采购风险：

国内高端终端应用厂商的核心MLCC供给，高度依赖三环集团、微容科技、风华高科这三家头部企业的高端产能；但这类企业的高端产能，仍无法完全覆盖国内高端终端应用厂商的全部需求。若这类企业的高端供给出现局部中断，将直接造成国内高端终端应用厂商的产能受限，影响其产品交付稳定性。应对这一风险的核心策略是：国内头部终端应用企业，需与国内头部MLCC制造企业签订长期战略级核心供给协议，锁定至少未来12个月的高端MLCC供给配额；同时，在保障供应链安全的前提下，在全球范围内布局备选供应商，建立“国内核心+国际备选”的多元化供给体系。

### 3. 全球高端供应链的隔离风险：

当前全球高端MLCC供给格局，正朝着区域化、多元化的方向加速重构——国内头部MLCC制造企业的高端产品出口，存在被国际头部企业联合隔离或挤出的潜在风险；同时，国内头部企业的高端产品核心供给，完全覆盖国内中低端场景的增量需求。若国际头部企业调整对国内高端终端市场的供给策略，将直接压缩国内头部企业的高端产品供给空间，造成国内高端终端应用产业的供给缺口。应对这一风险的核心策略是：国内头部MLCC制造企业，需通过技术迭代提升高端产品的国际客户竞争力，逐步切入国际头部终端客户的核心供应链体系；同时，联合国内头部终端应用企业，建立“国内高端供给闭环”，降低对全球高端供给的依赖度。

从长期产业发展的维度看，中国MLCC产业链的安全保障能力，核心取决于上游材料端的技术突破进度——只有在上游核心材料端建立起真正的行业级技术壁垒，才能从根本上提升全产业链的抗风险能力，筑牢国内电子信息产业的底层元器件安全基石。

(豆包AI生成)